

# 创维75A7FP & 海信75Q8E

## 竞品分析

软件平台 画质实验室 2025.08

# PART 01

## 客观数据分析



# 客观数据总览

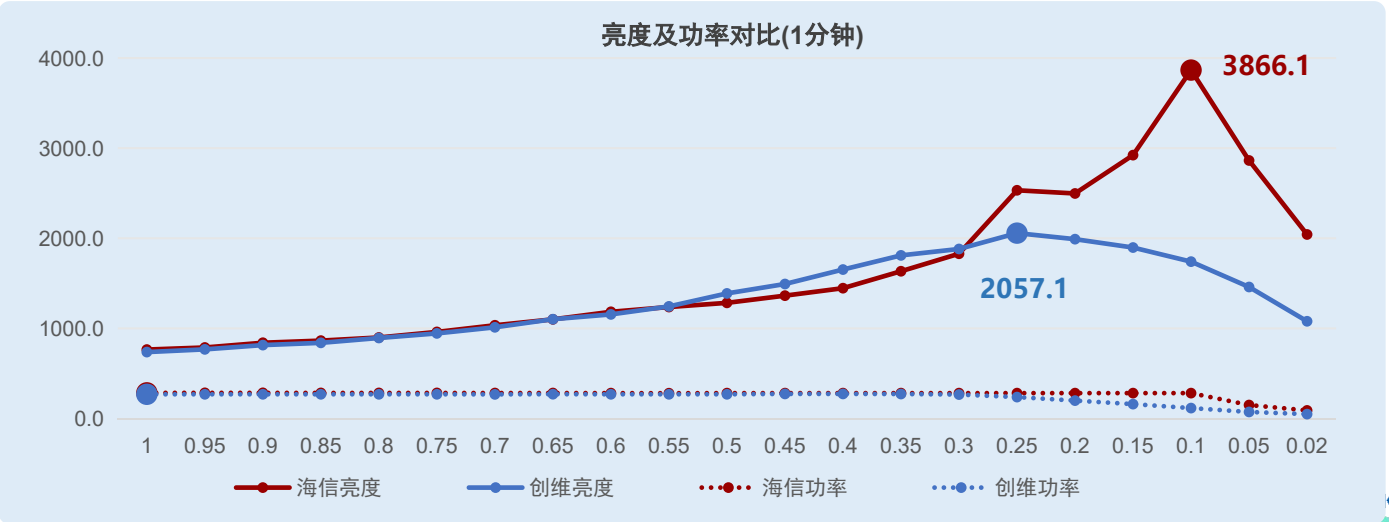
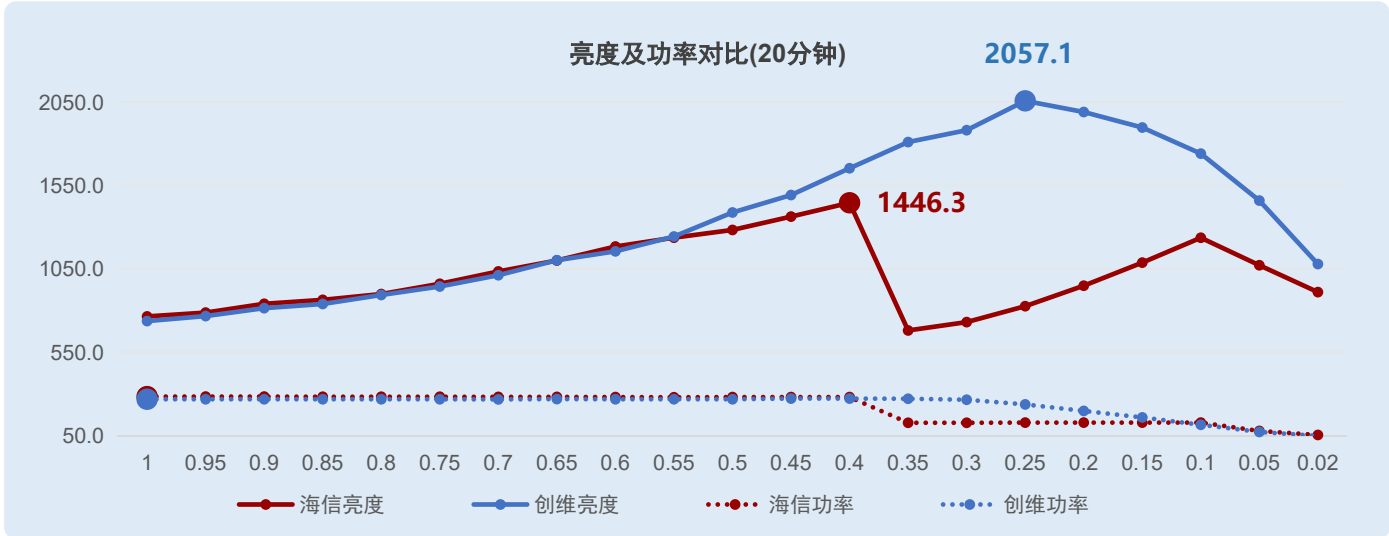
客观数据上我司75A7FP在最高瞬态峰值亮度持续时间、开LD后对比度、色域上优于海信75E8Q。

| 测试内容       |            | 海信75E8Q                   | 创维75A7F Pro               | 结论                                                          | 备注                      |
|------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LD分区       |            | 2880                      | 2880                      | LD分区相同                                                      |                         |
| 刷新率        |            | 330Hz / 4k 170Hz          | 300Hz                     |                                                             |                         |
| 芯片信息       |            | 9655                      | 2886                      |                                                             |                         |
| 屏体信息       |            |                           |                           |                                                             |                         |
| 亮度(鲜艳模式)   | 全白场亮度      | 765.24                    | 737.38                    | 海信全白场亮度略高                                                   |                         |
|            | 黑场亮度       | 0.0663693                 | 0.5214501                 | 关LD下海信黑场亮度低,(E5NP对比A5FP结果一致,猜测海信使用了0D Dimming技术,明显降低了全黑场亮度) | 关LD                     |
|            | Real Scene | 971.51                    | 747.11108                 |                                                             | Rtings测试视频              |
|            | 稳态峰值亮度     | 1446.3                    | 2057.1                    | A7FP稳态、瞬态峰值亮度数值均优于海信E8Q                                     |                         |
|            | 瞬态峰值亮度     | 5000+(仅持续1-2秒)            | 5000+(可持续20秒)             |                                                             |                         |
| 对比度        | 标准         | 开LD: 4222.88 关LD: 1901.11 | 开LD: 4611.09 关LD: 1787.56 | 屏本体对比度海信略优于我司,但开LD后我司更优                                     | 在SJ/T 11746-2019基础上开关LD |
|            | 鲜艳         | 开LD: 4194.46 关LD: 1875.6  | 开LD: 4286.49 关LD: 1846.52 |                                                             |                         |
| 色域(DCI-P3) | 覆盖率 (1976) | 96.7%                     | 97.6%                     | 创维色域覆盖率和面积比明显优于海信                                           |                         |
|            | 面积比 (1976) | 110.2%                    | 120.8%                    |                                                             |                         |
| 色温         | 标准         | 7851.27                   | 10525.24                  | 各模式下创维整体色温较海信偏冷                                             | 80%灰阶                   |
|            | 鲜艳         | 9654.76                   | 15930.40                  |                                                             |                         |
|            | 影院         | 6048.39                   | 6687.59                   |                                                             |                         |

# 客观数据细节项对比: SDR鲜艳默认模式亮度功率对比

稳态峰值亮度: 小窗口亮度稳定并持续20分钟后的亮度 (峰值亮度设计规范中,我们定义持续时间超过20分钟为稳态)

| 测试内容            |      | 75E8Q (20分钟) |     | 75E8Q (1分钟) |     | 75A7F Pro |     |
|-----------------|------|--------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|
|                 |      | 亮度           | 功率  | 亮度          | 功率  | 亮度        | 功率  |
| Window (H) size | 1    | 765.2        | 285 | 765.2       | 285 | 737.38    | 269 |
|                 | 0.95 | 788.2        | 285 | 788.2       | 285 | 767.41    | 269 |
|                 | 0.9  | 840.9        | 285 | 840.9       | 285 | 814.82    | 269 |
|                 | 0.85 | 864.5        | 284 | 864.5       | 284 | 839.81    | 269 |
|                 | 0.8  | 899.3        | 284 | 899.3       | 284 | 893.78    | 269 |
|                 | 0.75 | 960.9        | 284 | 960.9       | 284 | 944.59    | 269 |
|                 | 0.7  | 1034.8       | 283 | 1034.8      | 283 | 1012.2    | 268 |
|                 | 0.65 | 1100.5       | 283 | 1100.5      | 283 | 1102.1    | 270 |
|                 | 0.6  | 1184.2       | 282 | 1184.2      | 282 | 1155.3    | 269 |
|                 | 0.55 | 1237.2       | 281 | 1237.2      | 281 | 1244.1    | 269 |
|                 | 0.5  | 1283.5       | 282 | 1283.5      | 282 | 1388.1    | 269 |
|                 | 0.45 | 1363.4       | 282 | 1363.4      | 282 | 1492.6    | 273 |
|                 | 0.4  | 1446.3       | 282 | 1446.3      | 282 | 1653.1    | 273 |
|                 | 0.35 | 681.2        | 128 | 1634.2      | 282 | 1810.1    | 272 |
|                 | 0.3  | 731.2        | 128 | 1828.4      | 282 | 1881.2    | 266 |
|                 | 0.25 | 826.6        | 129 | 2532.5      | 282 | 2057.1    | 238 |
|                 | 0.2  | 949.3        | 129 | 2497.1      | 282 | 1990.1    | 199 |
|                 | 0.15 | 1087.7       | 129 | 2922.5      | 282 | 1897.2    | 160 |
|                 | 0.1  | 1236.7       | 129 | 3866.1      | 282 | 1740.8    | 116 |
|                 | 0.05 | 1071.9       | 79  | 2863.2      | 150 | 1459.4    | 73  |
|                 | 0.02 | 910.9        | 55  | 2042.3      | 90  | 1079.1    | 49  |

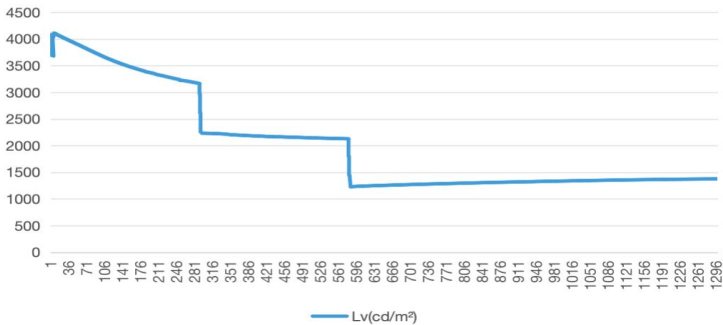


# 客观数据细节项对比: 海信各窗口瞬态峰值亮度趋势(SDR)

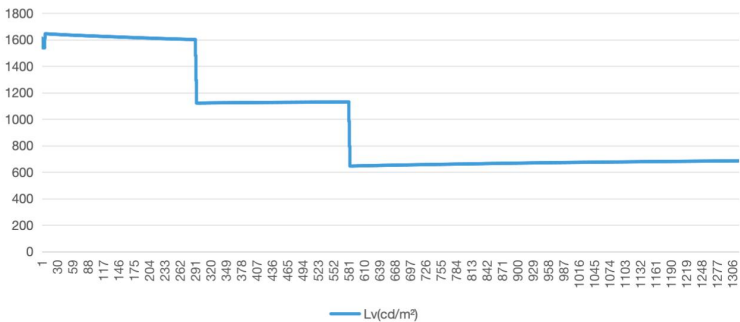
SDR35%以下窗口呈阶梯式下降趋势; 第一、二阶段各持续约5分钟左右后再次下降, 第三阶段持续10分钟左右后达到稳定状态。

SDR35%窗口以上峰值亮度呈现缓慢下降趋势.

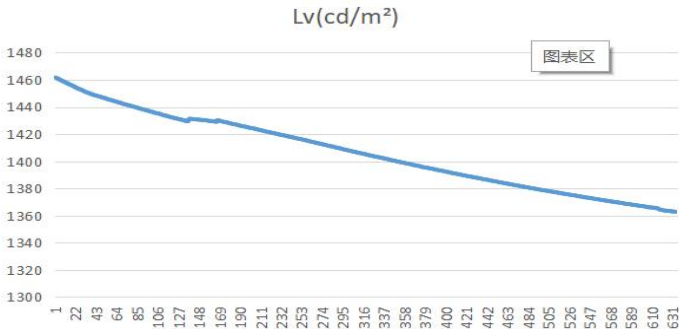
10%窗口



35%窗口



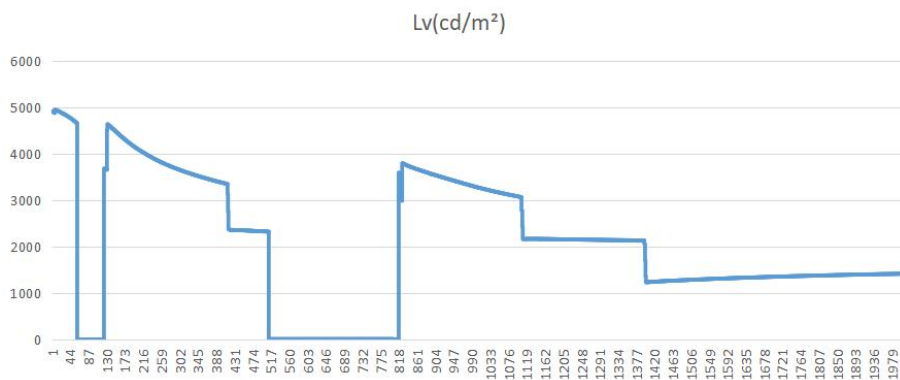
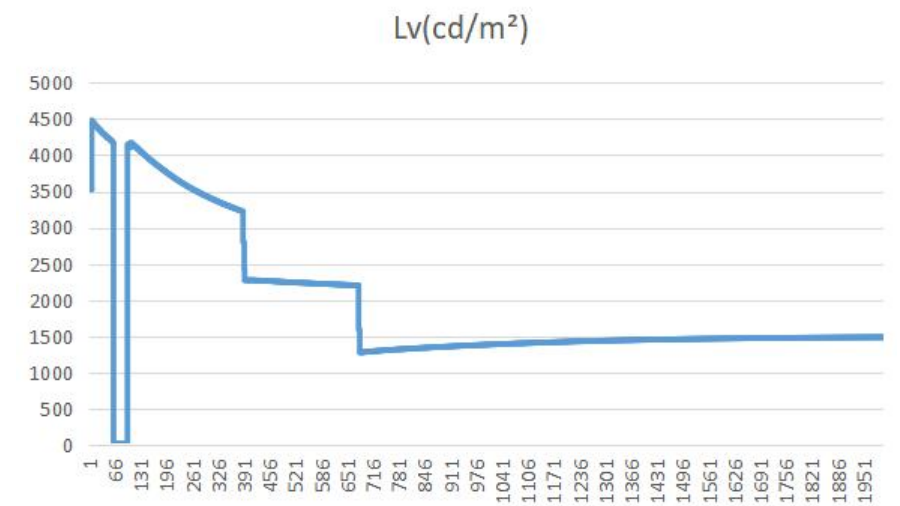
45%窗口



| 窗口   | 2%        | 5%        | 7%        | 8%        | 10%       | 15%       | 20%       | 25%       | 30%       | 35%       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 第一阶段 | 2028~2084 | 2863~2441 | 3515~2956 | 4938~3471 | 4109~3163 | 3008~2669 | 2550~2338 | 2162~2044 | 1844~1777 | 1645~1600 |
| 差值   | +56       | -422      | -559      | -1467     | -946      | -339      | -212      | -118      | -67       | -45       |
| 持续时间 | 290s      | 290s      | 291s      | 290s      | 284s      | 284s      | 290s      | 284s      | 290s      | 290s      |
| 第二阶段 | 1475~1567 | 1765~1816 | 2096~2097 | 2450~2298 | 2231~2127 | 1881~1883 | 1643~1642 | 1435~1437 | 1246~1263 | 1121~1130 |
| 差值   | +92       | +51       | +1        | -152      | -104      | +2        | -1        | +2        | +17       | +9        |
| 持续时间 | 291s      | 290s      | 291s      | 290s      | 291s      | 290s      | 290s      | 290s      | 290s      | 290s      |

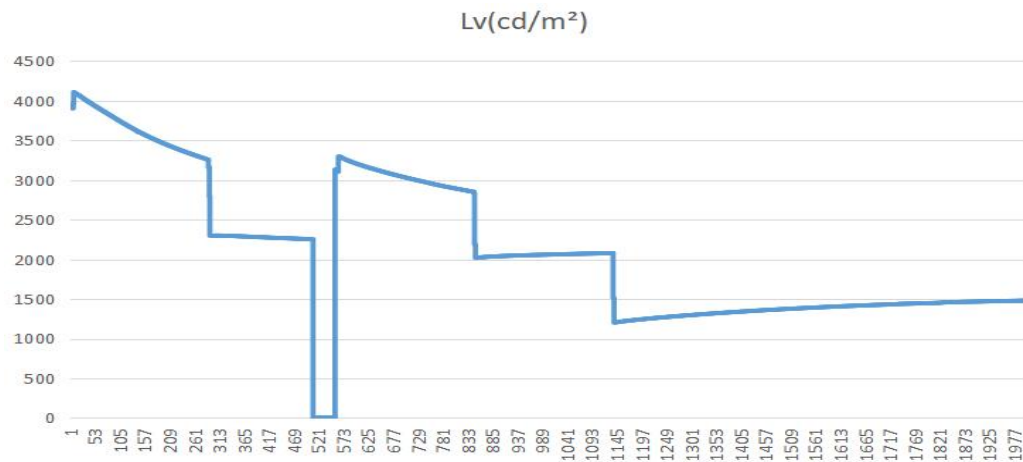
# 客观数据细节项对比: 海信瞬态峰值亮度设计逻辑

SDR 10%窗口,瞬态周期切换画面停留30秒、1分钟、5分钟



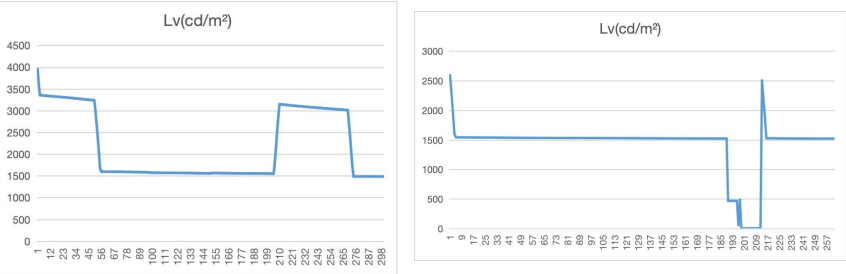
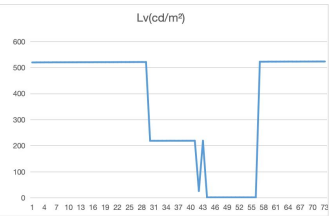
**逻辑:** 瞬态不累计时间, 退出在进入小窗口SDR和HDR下均重新开始进入瞬态周期, 但再次进入瞬态后亮度无法冲到首次进入瞬态的亮度。

HDR 8%窗口切换画面停留1分钟



# 客观数据细节项对比: 创维瞬态峰值亮度设计

- 我司瞬态持续时间随着窗口变大时间会略微变长,但整体瞬态持续时长短且进入稳态固定155秒后会再次开启瞬态。
- 15%窗口仅会冲高一秒,20%以上窗口无瞬态。

|         | 窗口大小 | 瞬态峰值    | 瞬态持续时间 | 稳态时长 |                                                                                       |
|---------|------|---------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20%以下窗口 | 2%   | 3426nit | 21s    | 155s | 以2%窗口为例                                                                               |
|         | 5%   | 4137nit | 21s    | 155s |                                                                                       |
|         | 10%  | 3967nit | 50s    | 155s |   |
|         | 15%  | 2600nit | 1s     | /    |                                                                                       |
| 20%窗口   | 20%  | 无瞬态     |        |      |  |

## 创维瞬态设计规范

### 瞬态设计

#### 瞬态准入条件

- 当最大电流  $\geq$  常态电流7倍时，此机型有瞬态设计
- 当最大电流  $<$  常态电流7倍时，看温升情况
  - 当在计算峰值窗口测量温升NG时，此机型有瞬态设计
  - 当在计算峰值窗口测量温升OK时，此机型没有瞬态设计

#### 瞬态峰值电流

- 小窗口下电流为LED可支持最大电流；

#### 瞬态峰值亮度持续时间

- 持续时间越长越好，至少要求大于5秒以上

海信旧瞬态峰值亮度做法(85U7N/75E7N)

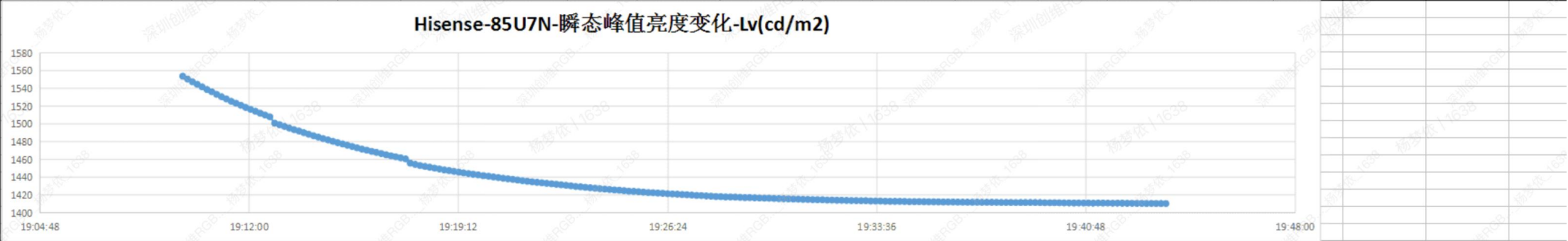
10%

亮度差 143.3424

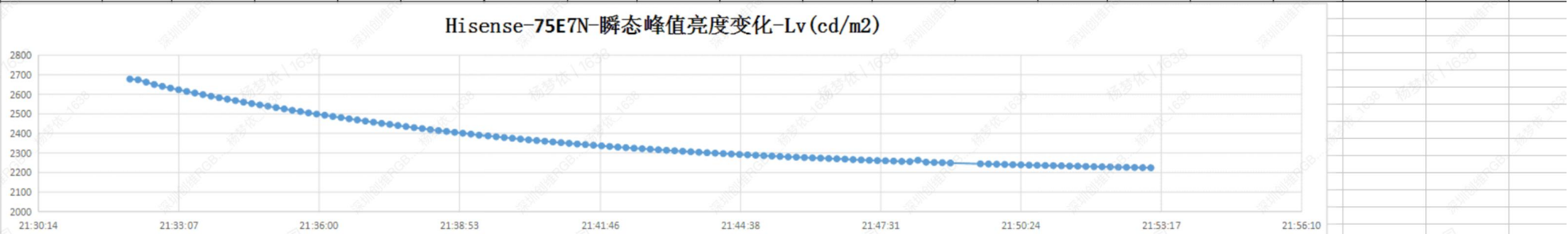
10%

亮度差 453.6626

|           |           |           |           |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |          |           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Time      | 19:09:43  | 19:09:53  | 19:10:03  | 19:10:13 | 19:10:23  | 19:10:33  | 19:10:43  | 19:10:53  | 19:11:03  | 19:11:13 | 19:11:23  | 19:11:33  | 19:11:43  | 19:11:53 | 19:12:03 | 19:12:13  | 19:12:23  | 19:12:33  | 19:12:43 |
| Lv(cd/m2) | 1553.6444 | 1550.4372 | 1547.3685 | 1544.53  | 1541.6649 | 1538.7109 | 1536.0742 | 1533.2454 | 1530.6144 | 1528.109 | 1525.4273 | 1523.2166 | 1520.9399 | 1518.495 | 1516.347 | 1514.2213 | 1512.0469 | 1510.0226 | 1507.972 |



|           |           |            |            |          |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |          |
|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 持续时间min   | 0         | 0.16666667 | 0.33333333 | 0.5      | 0.66666667 | 0.83333333 | 1         | 1.16666667 | 1.33333333 | 1.5       | 1.66666667 | 1.83333333 | 2         | 2.16666667 | 2.33333333 | 2.5       | 2.66666667 | 2.83333333 | 3        |
| 持续时间sec   | 0         | 10         | 20         | 30       | 40         | 50         | 60        | 70         | 80         | 90        | 100        | 110        | 120       | 130        | 140        | 150       | 160        | 170        | 180      |
| Time      | 21:32:07  | 21:32:17   | 21:32:27   | 21:32:37 | 21:32:47   | 21:32:57   | 21:33:07  | 21:33:17   | 21:33:27   | 21:33:37  | 21:33:47   | 21:33:57   | 21:34:07  | 21:34:17   | 21:34:27   | 21:34:37  | 21:34:47   | 21:34:57   | 21:35:07 |
| Lv(cd/m2) | 2677.8887 | 2674.2593  | 2662.2281  | 2650.177 | 2640.8415  | 2631.7487  | 2623.3686 | 2614.5675  | 2606.4753  | 2598.5423 | 2590.2053  | 2582.4388  | 2575.0019 | 2567.6459  | 2559.9706  | 2552.7527 | 2545.6945  | 2539.25    | 2532.231 |





# PART 02

## 主观对比分析

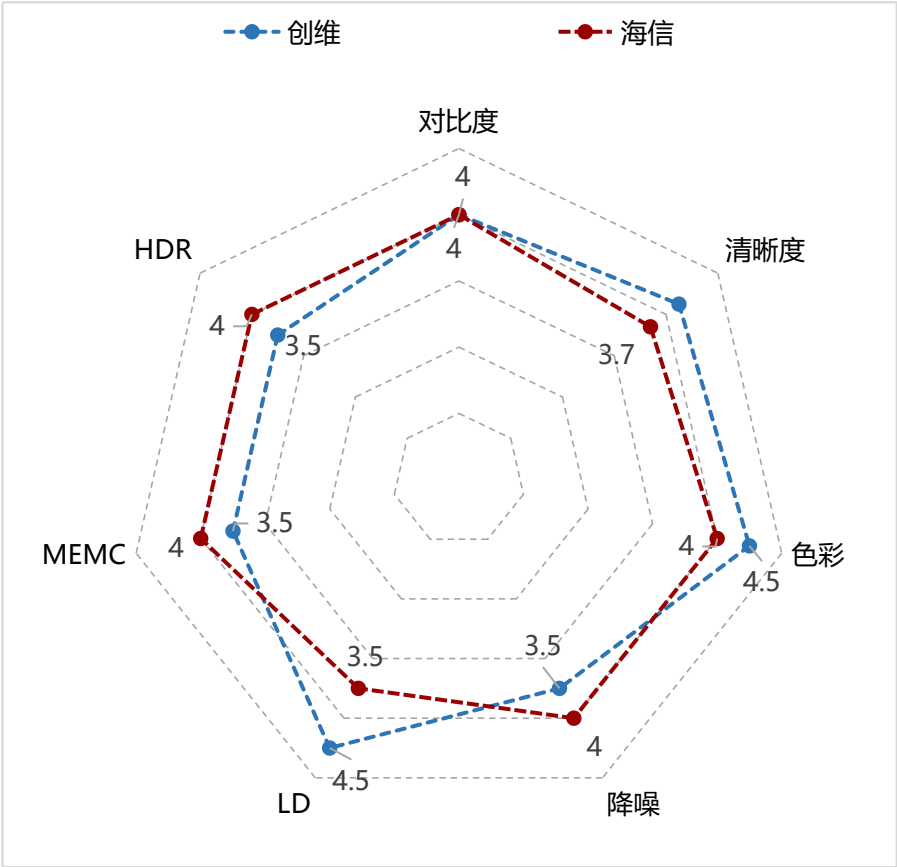


# 主观对比分析总结

主观表现概述：

通用模块创维75A7FP在清晰度、色彩及LD模块明显优于海信75Q8E,在降噪及MEMC模块我司缺点明显。

| 模块   | 主观效果                                            | 后续措施                                       |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 对比度  | 各有优劣势, 我司SDR下整体通透度更好, 暗部细节与监视器更解决               | 无需优化                                       |
| 清晰度  | 创维草地等细节略多, 但是近看overshoot/undershoot有副作用, 能看得黑边点 | 标准下已降低清晰度                                  |
| 色彩   | 整体很接近, 我司肤色更为自然                                 | 无需优化                                       |
| 降噪   | 创维decontour效果较好, 蚊状噪声海信更好                       | 无需优化                                       |
| LD   | 海信光晕相对创维较为明显                                    | 无需优化                                       |
| MEMC | 都有副作用, 我司halo更大, 破碎场景也更多些                       | 相关片源已提供RTK, 此模块会持续优化                       |
| HDR  | 我司HDR下高亮层次较少, HDR高亮会过早的clip掉, 高亮高饱和的色彩偏淡,       | RTK 方案无每帧的动态 ToneMapping, 已寄出MTK方案电视给RTK台湾 |



# 主观模块详解:

## 亮度主要表现

1. **灰阶表现**: 表现相当, 都可分开。
2. **SDR整体亮度**: 创维全白场整体更透亮 (海信亮度不稳定, 播静态图片也经常亮度突变)
3. **HDR整体亮度**: 相当
4. **HDR截断点**: 创维1000nit, 海信 4000nit, 创维在高亮画面会过曝。

## 清晰度主要表现

1. **锐利度表现**: HDR创维整体锐利度更好。
2. **勾边表现**: 创维头发丝等勾边轮廓清晰。
3. **细节表现力**: 创维草地等细节略多, 但是近看 overshoot / undershoot 有副作用, 能看得黑白点。
4. **异常表现**: 高频闪烁均控制得比较好。

## 对比度主要表现

1. **暗场细节**: 海信暗场细节提亮较为明细, 创维更像监视器。
2. **亮场细节**: HDR下海信保留更多亮场细节。
3. **景深层次通透度**: SDR下创维更好
4. **动态画面副作用**: 海信从暗到亮部分场景会有轻微闪动。

## 降噪主要表现

1. **椒盐噪声**: 创维噪点更大。
2. **去等高线能力**: 创维的 decontour能力更强, 海信部分场景水波纹明显。
3. **蚊状噪声**: 相当
4. **MPEG-NR**: 海信略好
5. **降噪副作用**: 均有轻微拖尾, 海信拖尾更严重一些

# 主观模块详解:

## 色彩主要表现

1. **红色**:创维更艳丽, 但轻微过曝。
2. **绿色**:创维更艳丽
3. **蓝色**:创维更艳丽
4. **青色**:创维更艳丽
5. **紫色**:海信紫色略偏红
6. **黄色**:相当
7. **肤色**:整体接近, 创维肤色更自然, 海信整体肤色偏红偏浓

## MEMC主要表现

1. **De-halo**: 创维halo略大
2. **运动流畅度**: 海信更流畅
3. **小物体保护**: 相当
4. **字幕保护**: 相当
5. **破碎**: 创维更多
6. **letter-box**: 相当, 均无明显异常
7. **场景切换**: 海信更优, 创维需要更多时间稳定

## HDR主要表现

1. **暗场细节表现**:SDR下海信暗部细节略多, HDR下创维保留更好, 创维整体更像监视器
2. **亮场细节表现**:海信保留更多的细节
3. **主观对比度**: 相当
4. **肤色还原度**: 海信偏红偏浓
5. **高饱和色彩鲜艳度**: 海信更鲜艳, 饱和度更高

## LD&Boost主要表现

1. **光晕**: 海信主观上光晕更大
2. **数据补偿**: 主观视频均无明显问题
3. **异常表现**: 场景切换两者都无异常

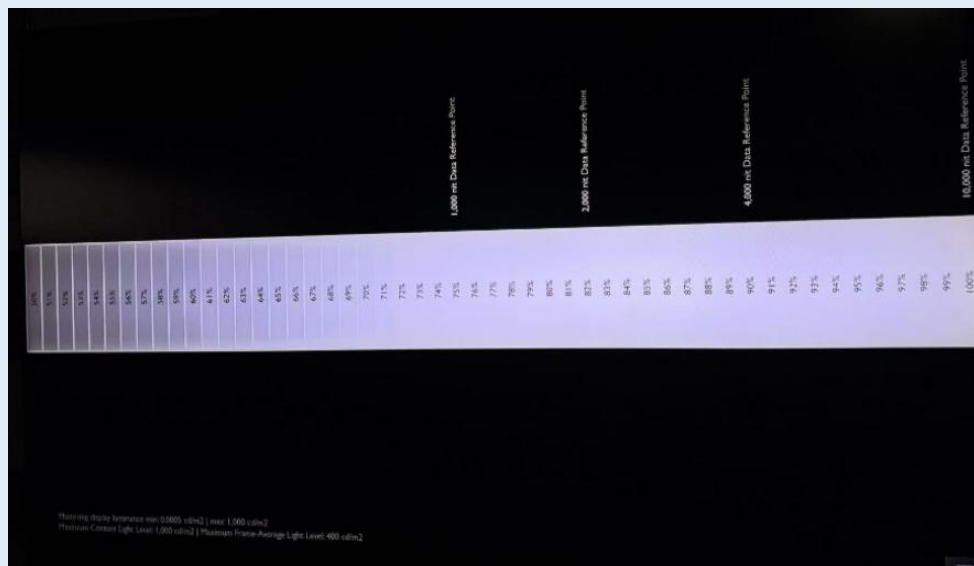
## 重点模块详解: HDR亮度截断和高亮色彩

**问题:** 播放HDR片源, 我司在亮度上较早出现Clip, 色彩也会偏橘黄。

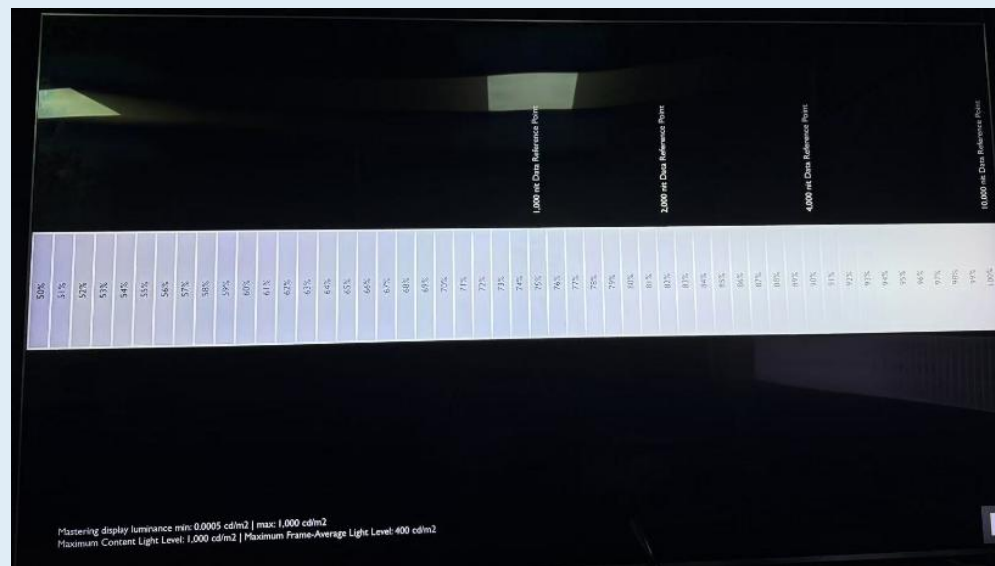
**分析:** 此问题为方案目前对HDR Tonemapping的算法上有缺陷, 无动态Tonemapping, 另外在RGB域做的Tonemapping, 导致高亮高饱和色彩产生失真。

**优化方向:** 目前色彩通过拉动EOTF曲线与更改ICM可以短期内优化此问题, 长期需推动RTK方案公司优化算法解决。Clip问题已寄MTK方案给台湾。

创维75A7FP



海信75Q8E



# 价值点总结

| 价值点名称     | 概述                                  | 预期收益                          | 落地部门  |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| HDR优化     | 1. HDR亮度映射调试优化。<br>2. HDR色调偏问题优化跟踪。 | 为用户提供更沉浸的HDR画质观看体验，提升品牌画质竞争力。 | 画质    |
| HDR测试图片识别 | 海信针对客观测试的窗口画面做了图片识别，可以测试到更好的EOTF数据  | 更灵活的应对评测和认证                   | 软件+画质 |